

PLANETVORTEX

PLANETVORTEX — Теорема В — семь равных ячеек

Теоремное издание планетарного гравитационно-геометрического стенда — мини-репозиторий planetvortex/ фреймворка TRIVORTEX, версия 1.0.0. Этот досье связывает одно утверждение с его зарегистрированным протоколом; полная наука живёт в большой монографии (docs/monograph/).

Утверждение

Поместим семь равных вихрей Γ в вершины семиугольника. Тогда каждая ячейка-прямая Фано — трёхвихревая ячейка Тривортекса в разностороннем режиме — несёт в точности одинаковый гамильтониан $H_{cell} = -\frac{\Gamma^2}{2\pi} \ln(\sqrt{7} R^3) = -0,154851\dots$, тот же угловой импульс $I_{cell} = 3\Gamma R^2$ и одинаковую инвариантную величину импульса $|P+iQ|$; семь ячеек конгруэнтны как динамические системы, а их шейп-циклы периодичны с общим периодом $T_{shape} = 9,3814\dots$, измеренным с разбросом ровно 0,0.

Доказательство

Каждая прямая — образ L_0 поворотом, потому ячейки конгруэнтны и равенство инвариантов следует. Гамильтониан ячейки:

$$-\frac{\Gamma^2}{2\pi} (\ln s_1 + \ln s_2 + \ln s_3) = -\frac{\Gamma^2}{2\pi} \ln(R^3 \sqrt{7}) \text{ по тождеству произведения теоремы А —}$$

один для всех семи. Момент инерции: $\Gamma \sum |z_k|^2 = 3\Gamma R^2$ — каждая вершина на описанной окружности. Периодичность формы — классическая интегрируемость задачи трёх вихрей: шейп-переменная движется по замкнутой линии уровня H при фиксированном I . Разносторонние ячейки НЕ являются относительными равновесиями — максимальный уход формы 0,288, — симметрия $PSL(2,7)$ даёт равенство циклов, а не жёсткость. ▢

Протокольная привязка

пункт	значение
ступень	P6
записанные регистры	9.1×10^{-14} / spread 0.0
файл протокола	results/protocols/ (пресет default)
тестовый гвард	tests/ перевыводит каждый регистр,

пункт	значение
	независимый от пресета

Перекрёстные ссылки

- родительский фреймворк: теорема 3.1 и трёхвихревой якорь;
- соседний стенд polyvortex: регистры W2/W4 при $N=7$ — тот же семиугольник, запинненный бит-в-бит;
- большая монография: разделы 3 (теорема A), 6 (теорема C), 7 (теорема B), 4 (лемма D), 8 (лемма E);
- очередь формализации: пункт роадмапа V4 (Coq / Lean 4).